Unidad Nº III:

Parte 1

Matrices. Operaciones elementales de fila. Matriz reducida por filas. Rango de una matriz. Sistemas de Ecuaciones Lineales.

1) Operaciones elementales por fila.

Determinar la matriz B en cada uno de los casos siguientes:

a) $\begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 5 \\ 3 & 7 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_{1,3}} B$

b) $\begin{bmatrix} -1 & 3 & \frac{1}{2} \\ 1 & \frac{5}{3} & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{3R_2} B$

2) Matriz equivalente reducida por fila.

Para las matrices que aparecen a continuación se pide:

a) Señalar las matrices reducidas por filas. Para las que no lo sean especificar que condiciones no se verifican.
b) Determinar el rango de cada matriz.
c) En los casos en que la matriz no sea reducida por filas, hallar la matriz reducida por filas equivalente por filas a ella.

A) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

B) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$

C) $\begin{bmatrix} 0 & 2 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

3) Matriz equivalente reducida por fila.

Hallar la reducida por filas equivalente por filas de cada una de las matrices siguientes:

a) $\begin{bmatrix} 1 & -3 & 1 & 1 \\ -3 & 7 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

b) $\begin{bmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 3 & -2 & 4 \\ 4 & -6 & 2 \end{bmatrix}$

c) $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & -3 & -1 \\ 2 & 2 & -3 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$

d) $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 0 & 7 \end{bmatrix}$

4) Matriz equivalente reducida por fila.

Encontrar la reducida por fila de cada una de las siguientes matrices:

a) $\begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 & 0 \\ 2 & -1 & -3 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 3 \end{bmatrix}$

b) $\begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 2 & -1 & 1 \\ 3 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & 5 \\ 2 & 1 & 7 \end{bmatrix}$

c) $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & -3 & -1 \\ 2 & 1 & -3 & 1 \\ 1 & 2 & -2 & 1 \end{bmatrix}$

5) Escribir en forma matricial los siguientes sistemas de ecuaciones lineales, identificando la matriz de coeficientes, la matriz ampliada y el vector de términos independientes:

a) $\begin{cases} x_1 - x_3 = 0 \\ x_2 + 3x_3 = 0 \end{cases}$

b) $\{x_1 - x_2 + 3x_3 = 5$

c) $\begin{cases} x_1 = 4 \\ x_2 = -1 \\ x_3 = 0 \end{cases}$

d)
$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 0 \\ x_1 + x_3 = 0 \\ -x_1 + x_2 - 2x_3 = 0 \end{cases}$$

e)
$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_4 = 0 \\ x_1 + x_3 - x_4 = -1 \\ -x_1 + x_2 - 2x_3 + x_4 = 3 \end{cases}$$

6) Resolver todos los sistemas de ecuaciones lineales del ejercicio anterior, aplicando operaciones elementales por fila.

7) Resolver los siguientes problemas:

a) Sean s_1, s_2, s_3 y s_4 substancias de pesos específicos 2, 3, 1 y 11 (en $g \cdot cm^{-3}$) respectivamente. Los precios por gramo son 2, 1, 5 y 3 (en $\$ \cdot g^{-1}$). Se pregunta: ¿bajo que condiciones es posible hacer una mezcla que pese 100 gramos, con un volúmen de 50 cm^3 y a un costo de 200 pesos.

b) Una fuente puede llenarse por dos conductos A y B en 70 minutos; por los conductos A y C en 84 minutos y por los conductos B y C en 140 minutos. ¿En cuánto tiempo se llena por cada uno de los conductos separadamente?

c) Las poblaciones A y B distan 112 Km. El camino entre ellas tiene una parte horizontal, una parte en subida y una parte en bajada. Un ciclista tarda 6 horas 15 minutos para ir de A hacia B y 6 horas 55 minutos para ir de B hacia A. Su velocidad es de $18\,Km/hora$ horizontalmente, $12\,Km/hora$ en subida y de $24\,Km/hora$ en bajada. La subida y la bajada tienen igual pendiente. Se pregunta: ¿Cuántos kilómetros hay en horizontal, cuántos en subida y cuántos en bajada desde A hacia B.

Respuestas Alg. Y Geometría

Unidad III Parte 1

1) A) $\begin{bmatrix} 3 & 7 \\ 0 & 5 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}$

B) $\begin{bmatrix} -1 & 3 & y_2 \\ 3 & 5 & 3 \end{bmatrix}$

2) A) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ $r_A = 3$

B) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ $r_B = 3$

C) $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 3/2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ $r_C = 2$

3) a) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & -7/2 & -5 \\ 0 & 1 & -3/2 & -2 \end{bmatrix}$ $r_a = 2$

b) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ $r_b = 2$

c) $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ $r_c = 3$

d) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 7/2 \\ 0 & 1 & 0 & -7/4 \\ 0 & 0 & 1 & 3/2 \end{bmatrix}$ $r_d = 3$

4) a) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} r_a = 3$

b) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} r_b = 3$

c) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} r_c = 3$

5) a) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$

r = r´ = 2 incógnitas principales: x_1 , x_2

n = 3 incógnita secundaria: x_3

SOL GRAL: $(x_1, x_2, x_3) = \propto (1, -3 , 1)$

SOL PARTICULAR $\propto = 1$

$(x_1, x_2, x_3) = (1, -3 , 1)$

b) $\begin{bmatrix} 1 & -1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = 5$

r = r´ = 1 incógnitas principales: x_1

n = 3 incógnita secundaria: x_2 , x_3

SOL GRAL: $(x_1, x_2, x_3) = (5, 0 , 0) + \propto (-1,1,0) + \beta(3,0,1)$

SOL PARTICULAR $\propto = \beta = 1$

$(x_1, x_2, x_3) = (7, 1 , 1)$

c) $\begin{cases} x_1 & & & = 4 \\ & x_2 & & = -1 \\ & & x_3 & = 0 \end{cases}$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

r = r´ = n = 3 incógnitas principales: x_1 , x_2 , x_3

$$\begin{cases} x_1 = 4 \\ x_2 = -1 \\ x_3 = 0 \end{cases}$$

SOL ÚNICA Sist. Comp. Det.

$(x_1 , x_2 , x_3) = (4, -1, 0)$

d)

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 0 \\ x_1 + x_3 = 0 \\ -x_1 + x_2 - 2x_3 = 0 \end{cases}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ -2 & 1 & -2 & 0 \\ \hline 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

$$\begin{cases} x_1 + x_3 = 0 \\ x_2 - x_3 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

r = r´ = 2 incógnitas principales: x_1, x_2

n = 3 incógnita secundaria: x_3

SOL GRAL: $(x_1, x_2, x_3) = \propto (-1, 1, 1)$

SOL PARTICULAR $\propto = 1$

$$(x_1, x_2, x_3) = (-1, 1, 1)$$

e)

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_4 = 0 \\ x_1 + x_3 - x_4 = -1 \\ -x_1 + x_2 - 2x_3 + x_4 = 3 \end{cases}$$

$$\left.\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 & -2 & 3 \\ \hline 1 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right.$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & -2 & 1 \end{bmatrix} . \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix}$$

r = 2

r´ = 3 r < r' sist. Incompatible.

n = 4

<u>UNIDAD III</u>

<u>Parte 2</u>

2) a) i) $y_1 + y_2 - y_3 = 0$

$$y_1 = y_2 + 2y_3$$

ii) $y_1 - y_2 - 2y_3 = 0$

$$y_1 = y_2 + 2y_3$$

b) $\begin{matrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \\ \hline 1 & 1 & -1 \\ 0 & -2 & 3 \end{matrix}$ $\downarrow e \quad 2'(-1)$

r = r´ = 2

n = 3

Sist. Compatible: Siempre tiene solución

3) a) $r = r' \qquad a \in \mathbb{R}$

b) $-1 + \frac{a}{5} = 0 \rightarrow a = 5$

c) $K \neq 0$

4) a) $\begin{bmatrix} -4 & -8 & 6 & 8 \\ 4 & 4 & 3 & 1 \end{bmatrix}$

b) $[-5]$

c) $\begin{bmatrix} 3 & -6 & 9 \\ 4 & -8 & 12 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

d) $\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$

5) AM = $\begin{bmatrix} 3 & -9 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ = BM

6) A = $\begin{bmatrix} 2 & -2 \\ 1 & 1 \\ -3 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$

i) $[1 \quad 0]$

ii) $[4 \quad -3]$

iii) $[4 \quad -4]$

iv) $[-3 \quad 4]$